

유도결합플라즈마분석방법 및 검정 대상 품목(제5조제1호다목 관련)

1. 분석원리

유도결합플라즈마분석방법(Inductively Coupled Plasma, ICP)은 다량의 무기성분을 유도결합플라즈마 분광분석기(ICP-OES)로, 미량의 무기성분은 유도결합플라즈마 질량분석기(ICP-MS)로 분석하여 시료에 함유된 무기성분의 종류와 함량 차이로 원산지를 검정하는 방법이다.

2. 적용범위

돼지고기 삼겹살 및 목심살에 대한 [별표 6]과 [별표 7]의 항체분석이 어려울 경우 원산지 검정에 적용한다.

3. 시료의 전처리

가. 지방층 제거

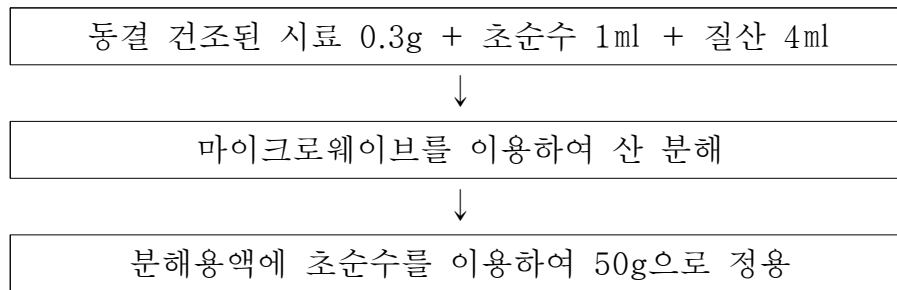
- 1) 돼지고기 삼겹살의 지방층을 제거하고 살코기를 분리한다.
- 2) 삼겹살 복부 쪽(피하지방의 반대면)의 살코기에서 근막(단백질을 싸고 있는 얇은 막) 부분을 제외하고 시료 1점당 15g씩 채취하되 고기 덩어리 간의 교차오염에 주의한다.

나. 동결건조 및 분쇄

- 1) 지방층을 제거한 살코기 시료를 동결건조 전용 봉투에 넣고 -40°C 에서 8시간 예비동결 후 24시간 동결건조한다(건조 후 수분 함량 약 5% 이하).
- 2) 1) 시료를 전용 비즈 분쇄장비(Tungsten ball) 등으로 분쇄(1,100rpm, 30초, 2회 반복)한다.

다. 산 처리

- 1) 시료 0.3g을 칭량하여 분해용기에 담는다.
- 2) 1) 시료에 초순수 1ml와 질산(Nitric Acid, 반도체급 70%) 4ml를 첨가 후, 용액과 시료가 충분히 혼합되도록 10초 이상 흔들어준다.
- 3) 2) 시료를 마이크로웨이브로 완전히 분해한다.
- 4) 분해가 완료되면 분해용기 벽면을 초순수로 충분히 세척하여 시험용액이 50g이 되도록 정용한다.



[그림 1] 습식분해 절차

4. 분석 방법

가. 분석 기기

- 1) ICP-OES(다량 무기원소), ICP-MS(미량 무기원소)를 사용한다.
- 2) 전자저울(무게 범위 0.01~200g 이상)을 사용한다.
- 3) 비즈 분쇄장비(동결건조 시료 분쇄)를 사용한다.
- 4) 마이크로웨이브(시료의 산 분해)를 사용한다.

나. 분석 절차

1) 판별식 개발

가) ICP-OES(다량 무기원소 분석)

탈 이온수를 이용하여 시험용액을 10배 희석하고, 9개 원소 [S(181.972nm), Zn(206.200nm), P(213.618nm), Fe(238.204nm), Mg(285.213nm), Ca(317.933nm), Al(396.152nm), Na(589.592nm), K(766.491nm)]의 함량을 측정한다.

나) ICP-MS(미량 무기원소 분석)

51개 원소(⁹Be, ⁴⁷Ti, ⁵¹V, ⁵²Cr, ⁵⁵Mn, ⁵⁹Co, ⁶⁰Ni, ⁶³Cu, ⁷¹Ga, ⁷²Ge, ⁷⁵As, ⁷⁸Se, ⁸⁸Sr, ⁹⁰Zr, ⁹³Nb, ⁹⁵Mo, ¹⁰¹Ru, ¹⁰³Rh, ¹⁰⁵Pd, ¹⁰⁷Ag, ¹¹¹Cd, ¹¹⁸Sn, ¹²¹Sb, ¹²⁵Te, ¹³³Cs, ¹³⁷Ba, ¹³⁹La, ¹⁴⁰Ce, ¹⁴¹Pr, ¹⁴⁶Nd, ¹⁴⁷Sm, ¹⁵³Eu, ¹⁵⁷Gd, ¹⁶³Dy, ¹⁶⁵Ho, ¹⁶⁶Er, ¹⁶⁹Tm, ¹⁷²Yb, ¹⁷⁵Ln, ¹⁷⁸Hf, ¹⁸¹Ta, ¹⁸²W, ¹⁸⁵Re, ¹⁸⁹Os, ¹⁹³Ir, ¹⁹⁵Pt, ¹⁹⁷Au, ²⁰⁵Tl, ²⁰⁸Pb, ²³²Th, ²³⁸U 등)의 함량을 측정한다.

* 원소 및 원소별 선택 파장 과 질량값은 기기에 따라 조정 가능

다) ICP-OES 및 ICP-MS에서 검출된 원소의 측정값을 합한다.

라) 개발용 국내산 시료와 외국산 시료를 분석하여 각각 데이터베이스를 만든다.

마) 다변량 통계기법 중 정준판별분석법(Canonical Discriminant Analysis, CDA)을 이용한 정성분석(Qualitative Analysis, QA)의 이분

감응법(Binary Response Method)을 적용하여 국내산과 외국산을 판정하는 판별식을 만든다.

바) 판별식의 정확도(감응도, 선택성, 효율성)는 각각 95% 이상 기준에 부합하여야 한다. 기준은 별표 2 제4호나목1)라)와 같다.

2) 판별식 검증

가) 판별식 정확도 검증을 위해 검증용 시료로 정확도를 검증한다.

나) 검증용 시료를 ICP-OES 및 ICP-MS로 분석하여 검출된 원소의 측정값을 합한다.

다) 측정값을 판별식으로 분석하여 판별값을 산출한다.

라) 판별식의 검증 정확도(예측률)는 93% 이상 기준에 부합하여야 한다. 기준은 별표 2 제4호나목2)다)와 같다.

3) 시료 검정

가) 검정용 시료를 ICP-OES 및 ICP-MS로 분석하여 검출된 원소의 측정값을 합한다.

나) 측정값을 판별식으로 분석하여 판별값을 산출한다.

5. 결과 판정

가. 시료 검정의 판별값이 국내산의 기준 범위 내에 속하면 "국내산"으로 판정하고, 외국산의 기준 범위 내에 속하면 "외국산"으로 판정한다.

나. 원산지 판정기준 범위를 벗어나는 경우에는 "검정불가"로 판정한다.